

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Desarrollo de Sistemas Informáticos



Profesor:

Ing. Jorge Arun Zambrano Cedeño, Mg.

Titulaciones	Semestre
• <i>Tecnologías de la Información en Línea</i>	<i>Quinto</i>

NOMBRES Y APELLIDOS: Mauro Vinicio Pomagualli Yambay.

PARALELO: "A"

SEMESTRE: Quinto

ACTIVIDAD: Proyecto Práctico - Maquetación Estructural del Help Desk (HTML5)

PERIODO SEPTIEMBRE 2025 - ENERO 2026



Actividades a desarrollar en la Unidad 2

Actividad # 3: Resolución de Ejercicios

Objetivo de la tarea

- Implementar la estructura fundamental de un sistema web de gestión de incidentes (Help Desk) utilizando lenguaje de marcado HTML5 y etiquetas semánticas, asegurando la interoperabilidad, accesibilidad y el cumplimiento de los estándares de la W3C.

Descripción de la Actividad

- El estudiante debe transformar el diseño arquitectónico de la Unidad 1 en un prototipo estructural funcional (sin estilos CSS aún). Se deben crear tres páginas web interconectadas que representen las interfaces principales del sistema de Help Desk, aplicando correctamente la jerarquía de etiquetas y formularios de captura de datos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES HELP DESK HTML5

1. Introducción

El desarrollo de sistemas web constituye una competencia fundamental dentro del área de tecnologías de la información. Para esta actividad se implementó un prototipo funcional de un sistema Help Desk orientado a la gestión de incidentes tecnológicos en un entorno de Data Center. La solución fue desarrollada mediante HTML5 semántico, aplicando buenas prácticas de accesibilidad, organización estructural y cumplimiento de estándares web. Según Sommerville (2011), una adecuada definición de la estructura de un sistema permite facilitar su mantenimiento y evolución durante futuras fases del ciclo de vida del software.

2. Objetivo General

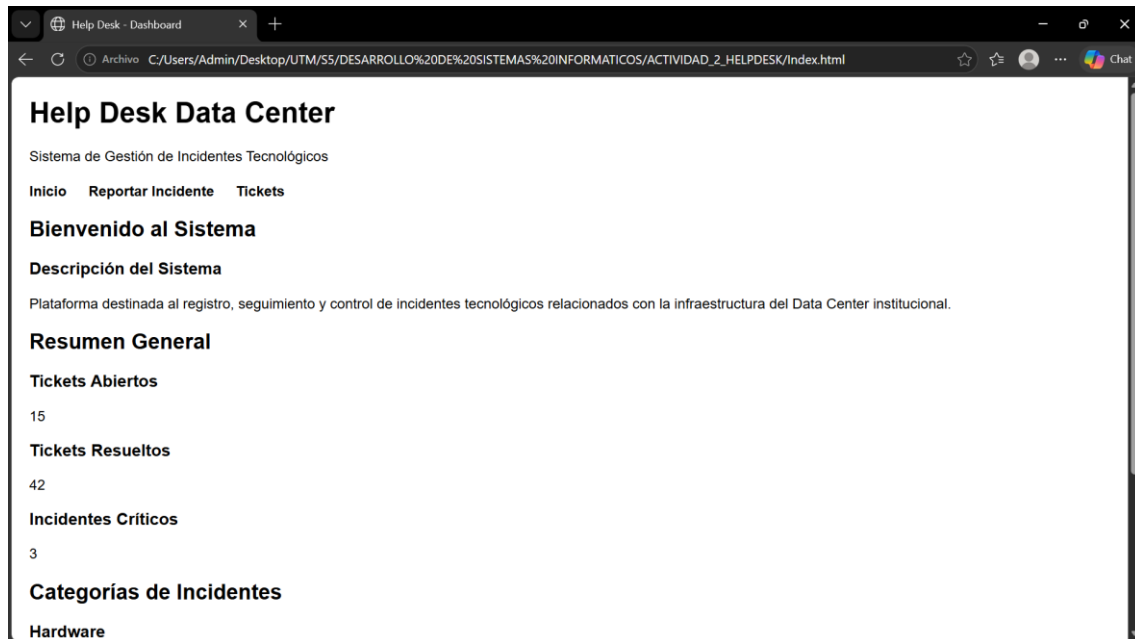
Implementar la estructura fundamental de un sistema web de gestión de incidentes utilizando HTML5 y etiquetas semánticas, garantizando interoperabilidad, accesibilidad y cumplimiento de los estándares establecidos por el World Wide Web Consortium (W3C).

3. Desarrollo del Proyecto

El proyecto inició con la definición de la arquitectura base del sistema. Posteriormente se construyeron tres páginas HTML interconectadas mediante una barra de navegación común: index.html, reportar.html y tickets.html. Esta estructura permite separar responsabilidades y mejorar la experiencia de navegación del usuario.

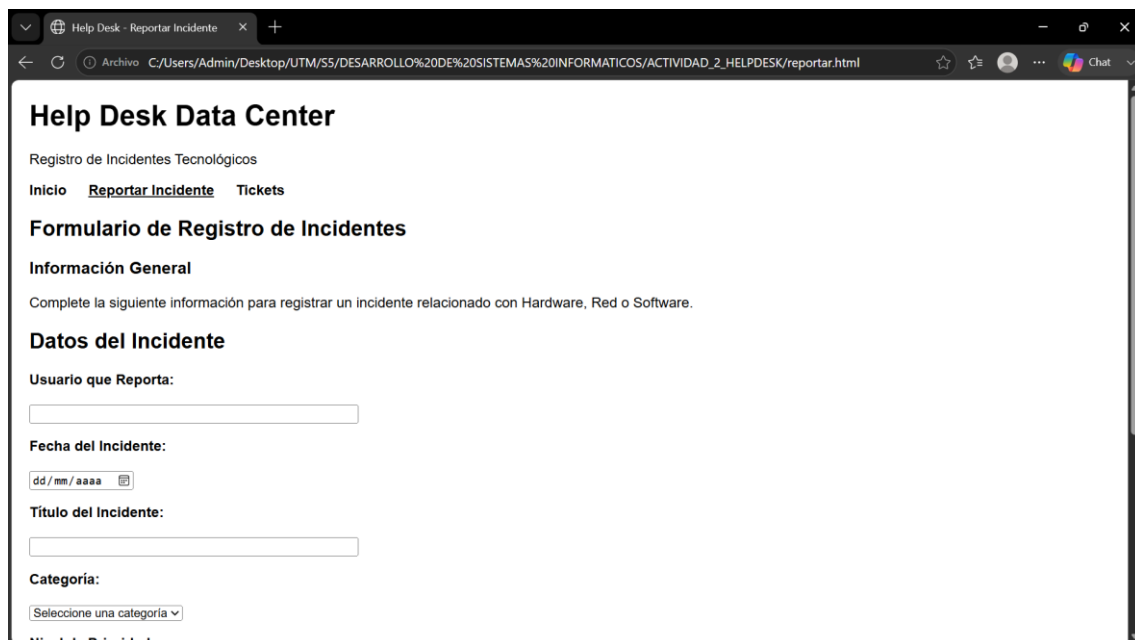
3.1 Desarrollo de index.html

La página principal fue diseñada como un dashboard informativo. Se implementaron las etiquetas semánticas header, nav, main, section, article y footer. Además, se incorporó información relacionada con las categorías de incidentes: Hardware, Red y Software.



3.2 Desarrollo de reportar.html

En esta sección se construyó el formulario de registro de incidentes. Se utilizaron campos de texto, listas desplegables, botones de opción y áreas de texto para capturar información relevante. La estructura fue diseñada considerando principios de usabilidad y accesibilidad recomendados para aplicaciones web modernas (World Wide Web Consortium, 2025).



3.3 Desarrollo de tickets.html

La página de tickets fue implementada mediante tablas HTML para organizar la información registrada. Se incluyeron columnas para identificación del ticket, fecha, categoría, prioridad, estado y técnico asignado. Esta organización facilita el seguimiento



de los incidentes reportados dentro del sistema.

Help Desk Data Center

Gestión y Seguimiento de Tickets

[Inicio](#) [Reportar Incidente](#) [Tickets](#)

Listado de Tickets Registrados

Resumen de Tickets

Registro de incidentes reportados en la infraestructura tecnológica del Data Center.

Tabla de Incidentes

ID Ticket	Fecha	Título	Categoría	Prioridad	Estado	Técnico Asignado
INC-001	01/06/2026	Servidor sin conexión	Red	Alta	Abierto	Carlos Pérez
INC-002	01/06/2026	Error en disco duro	Hardware	Media	En Proceso	María López
INC-003	02/06/2026	Falla del sistema operativo	Software	Alta	Resuelto	Juan Andrade

Estados de los Tickets

Descripción de Estados

- Abierto:** incidente registrado.
- En Proceso:** incidente asignado a un técnico.
- Resuelto:** incidente solucionado y cerrado.

© 2026 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí

file:///C:/Users/Admin/Desktop/UTM/SS/DESARROLLO%20DE%20SISTEMAS%20INFORMATICOS/ACTIVIDAD_2_HELPDESK/tickets.html

4. Aplicación de HTML5 Semántico

La utilización de etiquetas semánticas constituye una práctica recomendada para mejorar la accesibilidad, el posicionamiento y la interpretación de los contenidos por parte de navegadores y tecnologías de asistencia. De acuerdo con el W3C (2025), la correcta estructuración semántica favorece la interoperabilidad entre plataformas y dispositivos.

5. Validación mediante W3C

Una vez finalizado el desarrollo se realizó la validación de los tres documentos HTML utilizando el servicio oficial Markup Validation Service. Durante las primeras pruebas se identificaron advertencias relacionadas con elementos “article” y “section” que carecían de encabezados. Posteriormente se realizaron las correcciones correspondientes mediante la incorporación de títulos jerárquicos h2 y h3, obteniendo como resultado una validación satisfactoria sin errores ni advertencias.

VALIDACIÓN W3C DE INDEX.HTML

Nuevo comprobador HTML

Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.

Mostrando resultados para el contenido del área de entrada de texto (verificado con vnu 26.6.1)

Entrada del verificador

Espectáculo ☐ fuente ☐ describir ☐ informe de imágenes ☐ Errores y advertencias solamente [Opciones...](#)

Comprobar por **entrada de texto** ☐ comprobar como CSS

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Help Desk - Dashboard</title>
</head>
<body>
```

[Controlar](#)

Utilice el botón de filtrado de mensajes que aparece a continuación para ocultar o mostrar mensajes específicos, y para ver el número total de errores y advertencias.

[Filtrado de mensajes](#)



1. **Advertencia** El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` - para [agregar encabezados identificativos a todos los artículos](#) , `h6` [Desde la línea 80 , columna 9 : hasta la línea 80 , columna 17](#)
`<article>`

Se ha completado la verificación de documentos.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 3 milisegundos.

Nuevo comprobador HTML

Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.

Mostrando resultados para el contenido del área de entrada de texto (verificado con vnu 26.6.1)

Entrada del verificador

Espectáculo ☐ fuente ☐ describir ☐ informe de imágenes ☐ Errores y advertencias solamente

Comprobar por ☐ comprobar como CSS

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Help Desk - Dashboard</title>

<style>

  body{
    font-family: Arial, sans-serif;
```

Se ha completado la revisión de los documentos. No se han detectado errores ni advertencias.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 4 milisegundos.

VALIDACIÓN W3C DE REPORTAR.HTML.

Nuevo comprobador HTML

Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.

Mostrando resultados para el contenido del área de entrada de texto (verificado con vnu 26.6.1)

Entrada del verificador

Espectáculo ☐ fuente ☐ describir ☐ informe de imágenes ☐ Errores y advertencias solamente

Comprobar por ☐ comprobar como CSS

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="es">

<head>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Help Desk - Reportar Incidente</title>

<style>

  body{
```

Utilice el botón de filtrado de mensajes que aparece a continuación para ocultar o mostrar mensajes específicos, y para ver el número total de errores y advertencias.

Filtrado de mensajes

1. **Advertencia** El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` - para [agregar encabezados identificativos a todos los artículos](#) , `h6` [Desde la línea 76 , columna 9 : hasta la línea 76 , columna 17](#)
`<article>`
2. **Advertencia** Esta sección carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` - para [agregar encabezados identificativos a todas las secciones](#) , o bien use un elemento en su lugar para los casos en que no se necesite un encabezado, `h6` `div` [Desde la línea 87 , columna 5 : hasta la línea 87 , columna 13](#)
`ion` `<section>`

Se ha completado la verificación de documentos.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 5 milisegundos.



Nuevo comprobador HTML

Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.

Mostrando resultados para el contenido del área de entrada de texto (verificado con vnu 26.5.29)

Entrada del verificador

Espectáculo ☐ fuente ☐ describir ☐ informe de imágenes ☐ Errores y advertencias solamente

Comprobar por ☐ comprobar como CSS

```
</main>
<footer>
  <p>
    © 2026 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí
  </p>
</footer>
</body>
</html>
```

Se ha completado la revisión de los documentos. No se han detectado errores ni advertencias.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 6 milisegundos.

VALIDACIÓN W3C DE TICKETS.HTML

Nuevo comprobador HTML

Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.

Mostrando resultados para el contenido del área de entrada de texto (verificado con vnu 26.5.29)

Entrada del verificador

Espectáculo ☐ fuente ☐ describir ☐ informe de imágenes ☐ Errores y advertencias solamente

Comprobar por ☐ comprobar como CSS

```
</main>
<footer>
  <p>
    © 2026 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí
  </p>
</footer>
</body>
</html>
```

Utilice el botón de filtrado de mensajes que aparece a continuación para ocultar o mostrar mensajes específicos, y para ver el número total de errores y advertencias.

Filtrado de mensajes

- Advertencia** El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` para [agregar encabezados identificativos a todos los artículos](#). `h6`
[Desde la línea 87, columna 9 hasta la línea 87, columna 17](#)
`<article>`
- Advertencia** Esta sección carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` para [agregar encabezados identificativos a todas las secciones](#), o bien use un elemento en su lugar para los casos en que no se necesite un encabezado. `h6` `div`
[Desde la línea 98, columna 5 hasta la línea 98, columna 13](#)
`ion>` `<section>`
- Advertencia** El artículo carece de encabezado. Considere usar elementos `h2` para [agregar encabezados identificativos a todos los artículos](#). `h6`
[Desde la línea 158, columna 9 hasta la línea 158, columna 17](#)
`<article>`

Se ha completado la verificación de documentos.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 4 milisegundos.



Nuevo comprobador HTML

Esta herramienta es un experimento en curso para mejorar la comprobación de HTML, y su comportamiento está sujeto a cambios.

Mostrando resultados para el contenido del área de entrada de texto (verificado con vnu 26.6.1)

Entrada del verificador

Espectáculo ☐ fuente ☐ describir ☐ informe de imágenes ☐ Errores y advertencias solamente

Comprobar por ☐ comprobar como CSS

```
</main>
<footer>
  <p>
    © 2026 Sistema Help Desk - Universidad Técnica de Manabí
  </p>
</footer>
</body>
</html>
```

Se ha completado la revisión de los documentos. No se han detectado errores ni advertencias.

Se utilizó el analizador HTML.
Tiempo total de ejecución: 3 milisegundos.

6. Resultados Obtenidos

Como resultado del proyecto se obtuvo un prototipo funcional compuesto por tres módulos principales completamente interconectados. Se verificó el correcto funcionamiento de la navegación, la validación de formularios y la visualización de tablas de información. Asimismo, el sistema quedó preparado para futuras etapas de integración con CSS, JavaScript, bases de datos y arquitecturas MVC.

7. Conclusiones

Se desarrolló satisfactoriamente un sistema Help Desk basado en HTML5 que cumple con los requisitos establecidos en la actividad académica. La aplicación de etiquetas semánticas permitió mejorar la calidad estructural del proyecto. Además, la validación W3C confirmó el cumplimiento de los estándares internacionales para documentos HTML.

La implementación realizada constituye una base sólida para continuar con futuras fases de desarrollo, incluyendo persistencia de datos, automatización de procesos y despliegue en repositorios colaborativos.

EVIDENCIAS DE CREACION DE LA RAMA “feature/maquetacion-html”

Link GIT: https://github.com/mpomaqualli1743-commits/ACTIVIDAD_1.git



CREACION DE LA RAMA "feature/maquetacion-html"

```
MINGW64/c/Users/Admin/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORM...
Already on 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC
OS/Actividad1 (main)
$ git pull origin main
From https://github.com/mpomagualli1743-commits/ACTIVIDAD_1
* branch      main      -> FETCH_HEAD
Already up to date.

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC
OS/Actividad1 (main)
$ git checkout -b feature/maquetacion-html
Switched to a new branch 'feature/maquetacion-html'

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC
OS/Actividad1 (feature/maquetacion-html)
$ git branch
* feature/maquetacion-html
  main

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC
OS/Actividad1 (feature/maquetacion-html)
$
```

REVISAMOS LOS CAMBIO PARA POSTERIOR REALIZAR EL PRIMER COMMIT

```
MINGW64/c/Users/Admin/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORM...
$ git branch
* feature/maquetacion-html
  main

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC
OS/Actividad1 (feature/maquetacion-html)
$ git add .

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC
OS/Actividad1 (feature/maquetacion-html)
$ git status
On branch feature/maquetacion-html
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
    new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/Index.html
    new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/MAURO_POMAGUALLI_ACTIVIDAD_3.docx
    new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/Reportar.html
    new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/tickets.html
    new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/~$URO_POMAGUALLI_ACTIVIDAD_3.docx

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC
OS/Actividad1 (feature/maquetacion-html)
$
```




REALIZAMOS EL COMIT PARA SUBIR LOS CAMBIOS A GITHUB

```
MINGW64:/c/Users/Admin/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORM...
(use "git restore --staged <file>..." to unstage)
new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/Index.html
new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/MAURO_POMAGUALLI_ACTIVIDAD_3.docx
new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/Reportar.html
new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/tickets.html
new file:   ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/~$URO_POMAGUALLI_ACTIVIDAD_3.docx

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC
OS/Actividad1 (feature/maquetacion-html)
$ git commit -m "feat: desarrollo HTML5 del sistema Help Desk e informe de la ac
ttividad 3"
[feature/maquetacion-html 4b4595b] feat: desarrollo HTML5 del sistema Help Desk
e informe de la actividad 3
5 files changed, 520 insertions(+)
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/Index.html
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/MAURO_POMAGUALLI_ACTIVIDAD_3.docx
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/Reportar.html
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/tickets.html
create mode 100644 ACTIVIDAD_3_HELPDESK_HTML/~$URO_POMAGUALLI_ACTIVIDAD_3.docx

Admin@DESKTOP-F80PBTH MINGW64 ~/Desktop/UTM/S5/DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATIC
OS/Actividad1 (feature/maquetacion-html)
$
```

Referencias

1. Gamma, E., Helm, R., Johnson, R., & Vlissides, J. (1994). Design patterns: *Elements of reusable object-oriented software*. Addison-Wesley.
2. Martin, R. C. (2017). Clean architecture: *A craftsman's guide to software structure and design*. Prentice Hall.
3. Sommerville, I. (2011). *Ingeniería de software (9.ª ed.)*. Pearson Educación.
4. World Wide Web Consortium. (2025). *Markup Validation Service*. <https://validator.w3.org/>